4. Egy ember egy nagy síktükörben nézi a saját tükörképét, miközben 0,5 m/s állandó sebességgel sétál a tükör felé.

a) Mekkora sebességgel közeledik az ember a tükörképéhez? Válaszát indokolja!

Egy másik ember egy gépkocsi vezetőülésén ül. A kocsi az út mellett áll a menetirány szerinti jobb oldalon az úttal párhuzamosan, az ember pedig a bal oldali visszapillantó tükörben figyeli, amint hátulról az úton egy busz közeleg. A busz 72 km/h nagyságú állandó sebességgel halad az úton. A visszapillantó tükör egy $f = -2$ m fókusztávolságú, enyhén domború tükör.

b) Mekkora a busz képének képtávolsága, amikor 30 m, 20 m, illetve 10 m távolságban van az álló kocsi visszapillantó tükrétől? Állandó-e a busz képének sebessége? Válaszát indokolja!

a)	b)	Összesen
3 pont	7 pont	10 pont